

# FS0432 – Física Computacional

## Tarea 04: Integración Monte Carlo y Maldición de la Dimensionalidad

Se implementó el método de integración Monte Carlo para evaluar la integral multidimensional  $I_d = \int_{[0,1]^d} \prod \sin(\pi x_i) dx$  y se comparó con la regla de Simpson. La solución analítica utilizada para calcular los errores fue  $I_d = (2/\pi)^d$ . Los experimentos se realizaron utilizando el código proporcionado, explorando el efecto de la dimensionalidad sobre la precisión y el tiempo de ejecución.

### Metodología

Para Monte Carlo se generaron  $N=10^6$  muestras uniformes en el hipercubo  $[0,1]^d$ . La integral se estimó mediante el promedio de los valores de la función evaluada en las muestras. Para Simpson se utilizó una malla de 10 puntos por dimensión. Se evaluó la integral para diferentes dimensiones y se registraron errores absolutos y tiempos de ejecución.

### Resultados

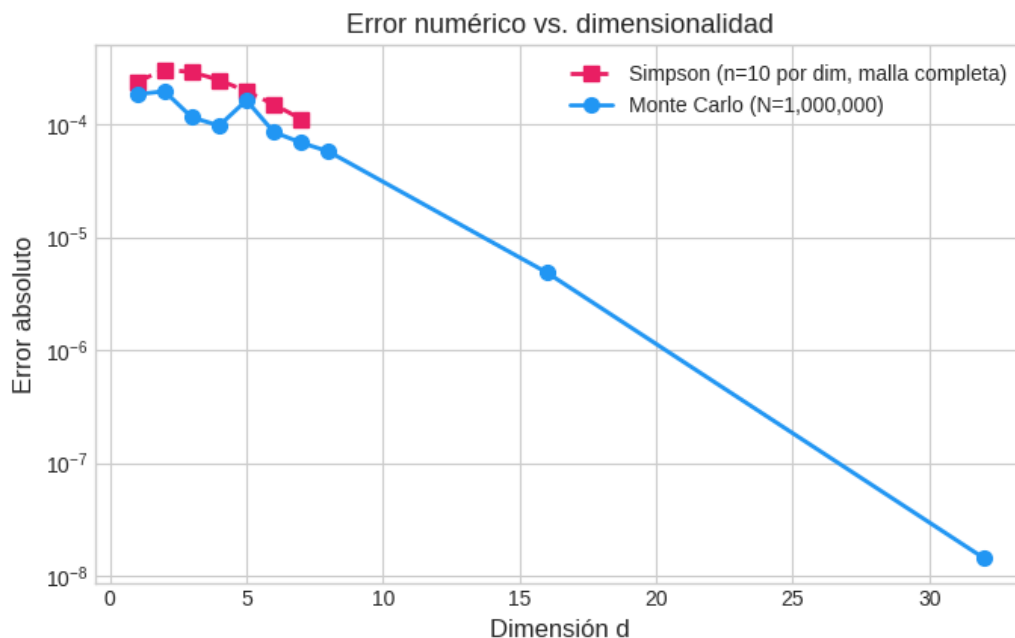


Figura 1. Error absoluto versus dimensionalidad.

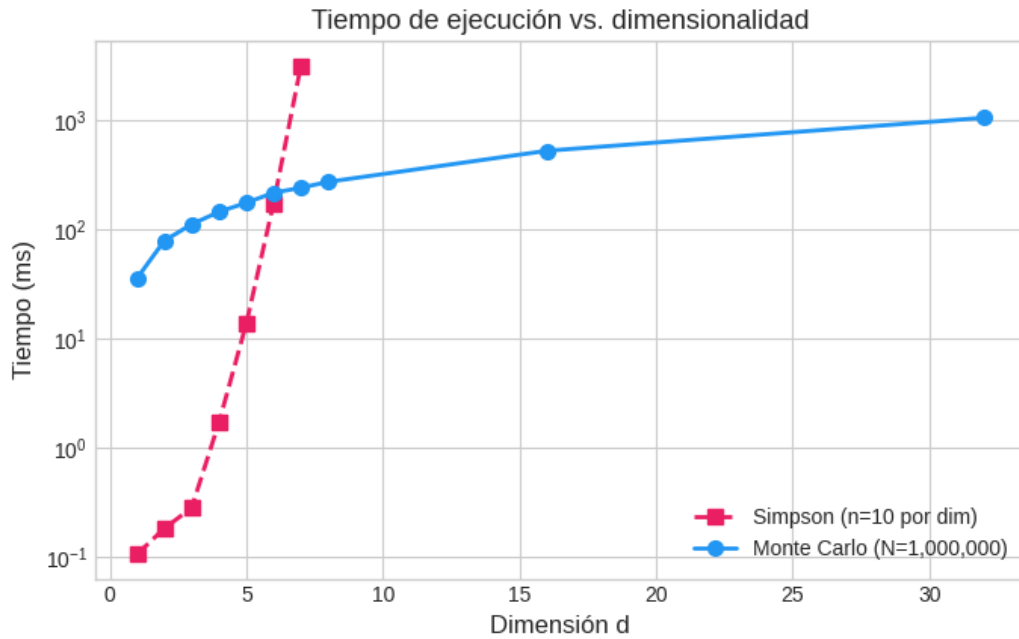


Figura 2. Tiempo de ejecución versus dimensionalidad.

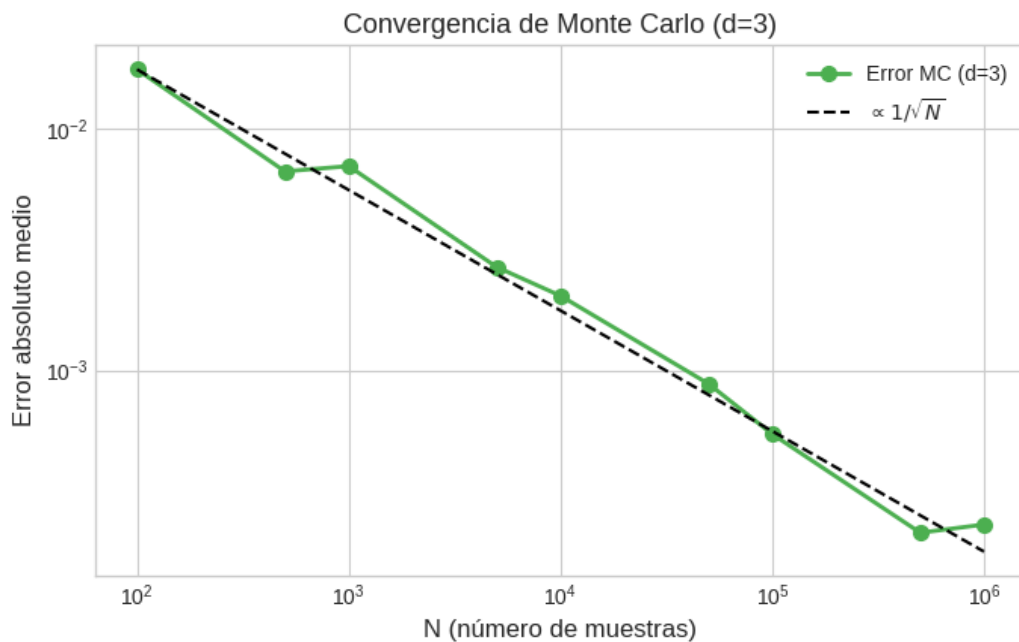


Figura 3. Convergencia del método Monte Carlo para d=3.

Los resultados muestran que la regla de Simpson presenta errores muy pequeños para dimensiones bajas, pero su costo computacional crece rápidamente debido a que utiliza una malla completa de tamaño  $n^d$ . Con  $n=10$  puntos por dimensión, el número de evaluaciones crece exponencialmente, lo que hace que el método sea impráctico más allá de aproximadamente  $d=7$  en un computador convencional. Por el contrario, Monte Carlo mantiene un costo aproximadamente lineal con la dimensión para un número fijo de muestras. Esto permitió alcanzar sin dificultad dimensiones tan altas como  $d=32$  utilizando  $N=10^6$  muestras. La convergencia observada sigue aproximadamente la ley  $1/\sqrt{N}$ , característica del método Monte Carlo. La denominada “maldición de la dimensionalidad” afecta severamente a los métodos basados en

mallas, como Simpson, porque el número de puntos necesarios aumenta exponencialmente con la dimensión. Monte Carlo evita este problema al depender principalmente del número de muestras y no del volumen de la malla multidimensional.

## Conclusiones

- La implementación de Monte Carlo reproduce correctamente el valor analítico de la integral.
- Simpson es más eficiente y preciso en dimensiones bajas.
- Simpson alcanza razonablemente hasta  $d \approx 7$  con la configuración utilizada.
- Monte Carlo alcanza  $d=32$  e incluso dimensiones mayores con recursos moderados.
- La exploración numérica evidencia claramente la maldición de la dimensionalidad y la ventaja de Monte Carlo en espacios de alta dimensión.